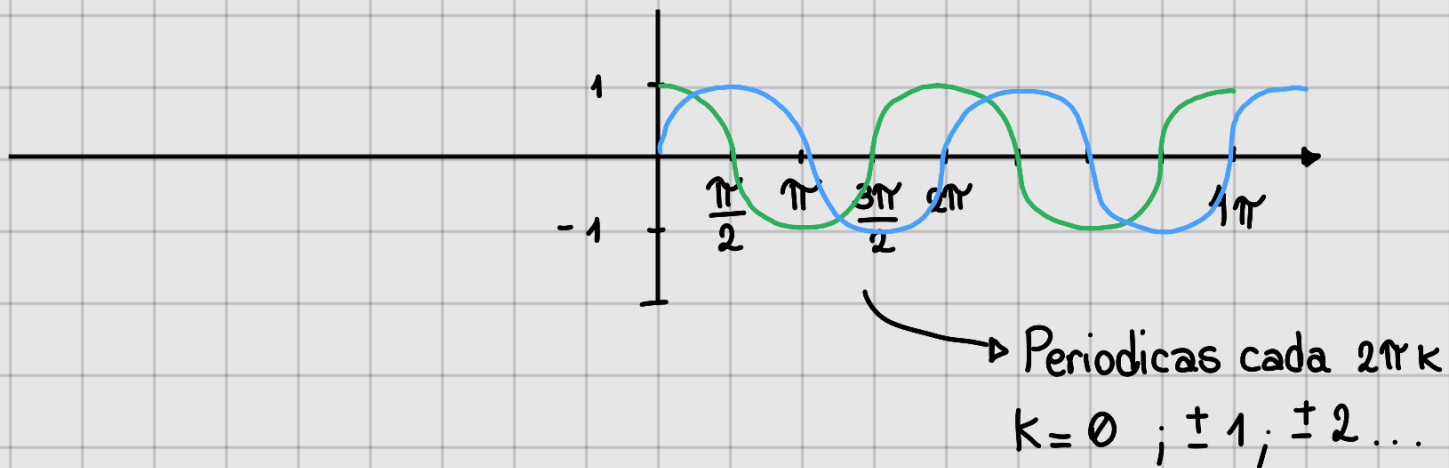


Serie de Fourier Tiempo Continuo

Aplicables a señales periódicas



Representación en serie de Fourier

$$x(t) = c \cdot e^{a \cdot j \cdot t} \quad (\text{Exponencial compleja})$$

Repaso de números complejos

$$j^2 = -1$$

$$j = j$$

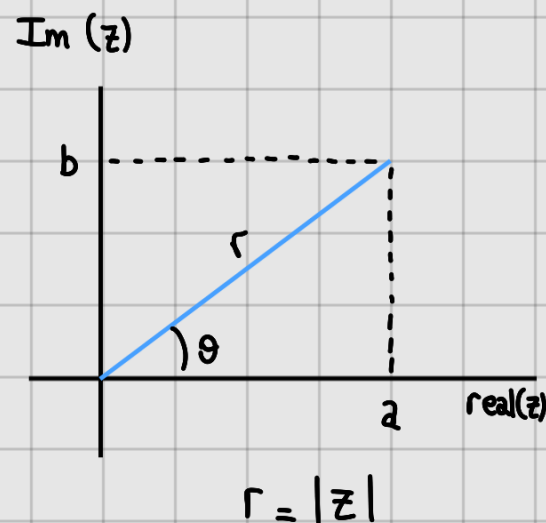
En analisis Numérico usaremos
la j para referirnos a imaginarios

Representación cartesiana

$$z = a + bj$$

Parte real Parte imaginaria

$$z^* = a - bj \quad (\text{conjugado})$$



Por lo tanto

$$\operatorname{sen}(\theta) = \frac{b}{|z|} \longrightarrow b = |z| \cdot \operatorname{sen}(\theta)$$

$$\cos(\theta) = \frac{a}{|z|} \longrightarrow a = |z| \cdot \cos(\theta)$$

$$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{b}{a}$$

Si lo anterior lo reemplazamos en z y z^*

$$z = |z| \cdot \cos(\theta) + |z| \cdot j \cdot \operatorname{sen}(\theta)$$

$$z = |z| \cdot (\cos(\theta) + j \cdot \operatorname{sen}(\theta))$$

Forma de Euler

$$z = |z| \cdot e^{j\theta}$$

$$z^* = |z| \cdot e^{-j\theta}$$

Si sumamos y restamos Euler con su conjugado tenemos:

• Suma

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = \cos(\theta) + j \cdot \sin(\theta) + (\cos(\theta) - j\sin(\theta))$$

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cdot \cos(\theta)$$

$$\cos(\theta) = \frac{1}{2} \cdot [e^{j\theta} + e^{-j\theta}]$$

• Resta

$$e^{j\theta} - e^{-j\theta} = \cos(\theta) + j \cdot \sin(\theta) - (\cos(\theta) - j \cdot \sin(\theta))$$

$$e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2 \cdot j \cdot \sin(\theta)$$

$$\sin(\theta) = \frac{1}{2j} \cdot [e^{j\theta} - e^{-j\theta}]$$

• Cambio de variable

$$a = r + j\omega_0$$

$$\tau = C$$

Esta exponencial compleja nos permite representar fenómenos de la naturaleza construyendo señales como combinación lineal de funciones exponenciales complejas.

Casos Particulares

$$a < 0 \quad ; \quad a > 0 \quad ; \quad a = 0$$

• Forma General:

c : forma Polar $c = |c| \cdot e^{j\theta}$

a : forma Cartesiana $a = r + j\omega_0$

Reemplazo en $x(t) = c \cdot e^{at}$ lo anterior (a y c):

$$x(t) = |c| \cdot e^{j\theta} \cdot e^{(r+j\omega_0)t}$$

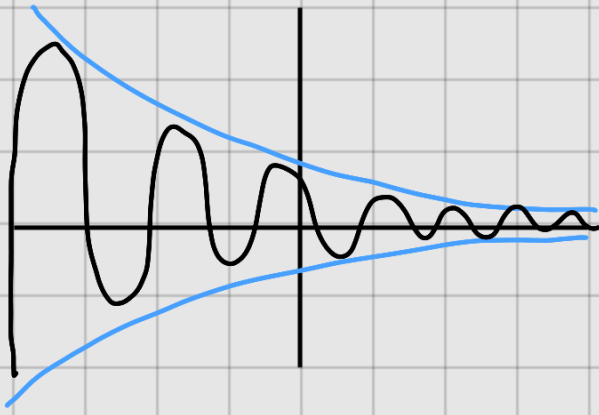
$$x(t) = |c| \cdot e^{j\theta} \cdot e^{rt} \cdot e^{j\omega_0 t}$$

$$x(t) = |c| \cdot e^{rt} \cdot e^{j(\theta + \omega_0 t)}$$

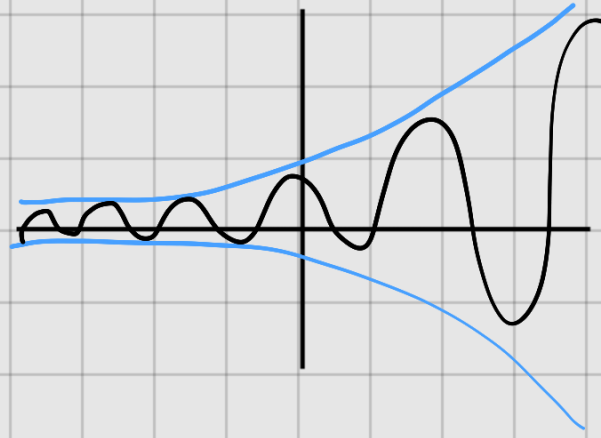
$$x(t) = |c| \cdot e^{rt} \cdot [\cos(\theta + \omega_0 t) + j \cdot \sin(\theta + \omega_0 t)]$$

$$x(t) = \underbrace{|c| \cdot e^{rt} \cdot \cos(\theta + \omega_0 t)}_{\text{Parte real}} + \underbrace{|c| \cdot e^{rt} \cdot j \sin(\theta + \omega_0 t)}_{\text{Parte Imaginaria}}$$

Si $r < 0$ (Negativo)



Si $r > 0$ (Positivo)



- Imaginaria Pura:

$$C = \text{real}$$

$$a = 0 + j\omega_0$$

$$x(t) = C \cdot e^{j\omega_0 t} \quad (\text{Es periódica})$$

Demostración del periodo fundamental

$$x(t) = x(t+T) = x(t+2T) = x(t+3T) = \dots$$

Por lo tanto

$$C \cdot e^{j\omega_0 t} = C \cdot e^{j\omega_0(t+T)}$$

$$C \cdot e^{j\omega_0 t} = C \cdot e^{j\omega_0 t} \cdot \underbrace{e^{j\omega_0 T}}_{=1}$$

Debería valer uno (1) para que la igualdad se mantenga y sea periódica.

Entonces ese termino en su forma senoidal, si el argumento resultara por ejemplo en $\omega_0 T = 2\pi$ ó algún múltiplo $\omega_0 T = 2\pi \cdot k$ el seno se cancela y el coseno vale uno (1)

$$e^{j\omega_0 T} = \cos(\omega_0 T) + j \cdot \sin(\omega_0 T)$$

$$1 = 1 + 0$$

Lo anterior ocurre cuando:

$$\omega_0 \cdot T = 2\pi \cdot k \quad k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$$

Si despejamos T (Periodo):

$$T = \frac{2\pi \cdot k}{\omega_0}$$

Y el periodo fundamental es entonces el primer periodo positivo ($k = 1$)

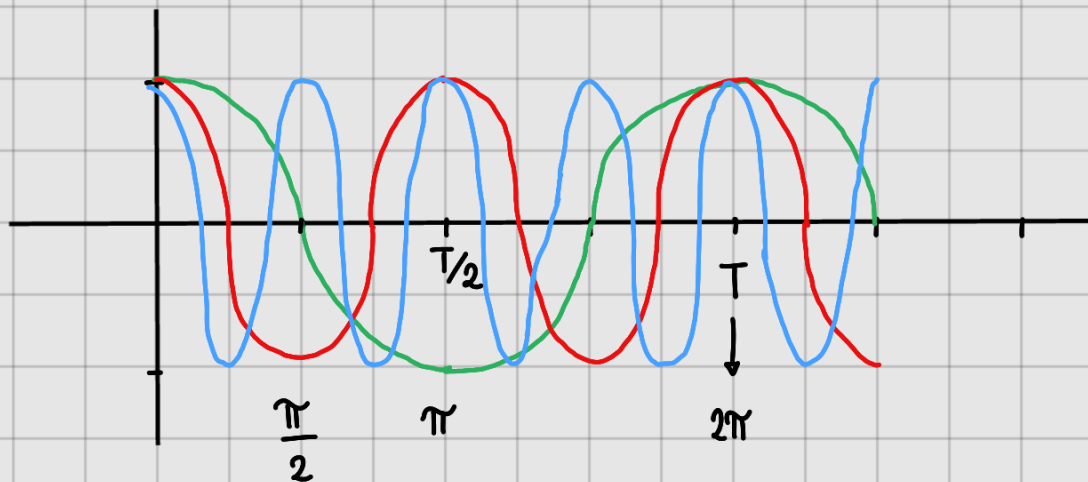
$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

La frecuencia fundamental es:

$$\text{Si } f = \frac{1}{T} \longrightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

Exponenciales complejas imaginarias puras armónicamente relacionadas en T

$$x(t) = C \cdot e^{j\omega_0 k t}$$



$$k=1; T_0 = 2\pi$$

$$k=2; T_0 = \pi$$

$$k=4; T_0 = \frac{\pi}{2}$$

Como tenemos infinitas armónicas ($k=0; k=\pm 1; k=\pm 2; \dots$)

$$C \rightarrow a_k$$

Ya que cada armónica puede tener una amplitud distinta, es decir, coeficiente.

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{j\omega_0 k t}$$

↓ ↓
Coeficiente Infinitas Armonicas

a_k es el coeficiente de la función exponencial, ya que la ecuación representa una sumatoria de señales. Señales que podremos conocer calculando cada a_k . (Tema siguiente)

Determinación de los coeficientes a_k de la serie

De la ecuación Serie de Fourier:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{j\omega_0 k t}$$

Multiplicamos por una armónica n -ésima conjugada a ambos lados de la ecuación. Esto lo hacemos para detectar las señales que conforman a $x(t)$ gracias a la ortogonalidad de funciones. En nuestro caso Exponencial compleja. Retomo este concepto mas adelante...

$$x(t) \cdot e^{-j\omega_0 n t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{j\omega_0 k t} \cdot e^{-j\omega_0 n t}$$

Integro a ambos lados en el intervalo del periodo fundamental

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-j\omega_0 n t} \cdot dt = \int_0^{T_0} a_k \cdot e^{j\omega_0 t \cdot (k-n)} \cdot dt$$

Cuando hablaba de ortogonalidad me referia a que dos funciones son ortogonales si el integral del producto de dos funciones por ejemplo $f(x)$ y $g(x)$ en un intervalo $[a; b]$ es cero.

Ej de funciones ortogonales (No son señales):

$$\text{Dados } f(x) = x; \quad g(x) = x^2; \quad [-2; 2]$$

El integral de su producto es cero demostrando lo anterior

$$\int_{-2}^2 x \cdot x^2 \cdot dx \rightarrow \int_{-2}^2 x^3 \cdot dx \rightarrow \left. \frac{x^4}{4} \right|_{-2}^2 \rightarrow \frac{(2)^4}{4} - \frac{(-2)^4}{4} = \boxed{0}$$

Si este concepto lo traemos a señales, ese intervalo lo analizamos en T_0 , ya que si la señal es periódica esto aplicara en toda ella.

¿Por que interesa que en ese intervalo dos señales sean ortogonales?

Porque al multiplicar por la armonica correspondiente filtramos y aislamos solo la contribución de **una** señal con frecuencia **n**ésima en la señal original.

Entonces retomando, pueden ocurrir dos casos al integrar en el lado derecho de la ecuación:

- Si $k = n$

$$\int_0^{T_0} e^{j\omega_0 t \overbrace{(k-n)}^0} dt$$

(a_k sale fuera de la integral, por eso no la está en la demostración)

$$t \Big|_0^{T_0} \rightarrow \boxed{T_0}$$

- Si $k \neq n$

$$\int_0^{T_0} e^{j\omega_0 t (k-n)} dt$$

$$\left. \frac{1}{j\omega_0(k-n)} \cdot e^{j\omega_0 t(k-n)} \right|_0^{T_0}$$

$$\frac{1}{j\omega_0(k-n)} \cdot [e^{j\omega_0 T_0(k-n)} - 1]$$

$$\frac{1}{j\omega_0(k-n)} \cdot [e^{j\cancel{\omega_0} \frac{2\pi}{\cancel{\omega_0}}(k-n)} - 1]$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$\frac{1}{j\omega_0(k-n)} \cdot [e^{j2\pi(k-n)} - 1]$$

Si expresamos la exponencial compleja en su equivalente senoidal:

$$\frac{1}{j\omega_0(k-n)} \cdot [(\underbrace{\cos(2\pi(k-n))}_1 + j \cdot \underbrace{\sin(2\pi(k-n))}_0) - 1]$$

$\cos(2\pi) = 1$: Como así también cualquier múltiplo de 2π

$\sin(2\pi) = 0$: Como así también cualquier múltiplo de 2π

$(k-n)$ múltiplo entero de 2π ya que k y n lo son.

Por lo tanto esa ultima integral resulta en cero:

$$\frac{1}{j\omega_0(k-n)} \cdot [1 + 0 - 1] = 0$$

De estos dos casos deducimos que, cuando integrabamos la serie de Fourier al que previamente multiplicamos por una exponencial enesima conjugada resulta:

Para $k \neq n$, se anula a_k .

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-j\omega_0 n t} \cdot dt = \int_0^{T_0} a_k \cdot e^{j\omega_0(k-n)t} \cdot dt$$

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-j\omega_0 n t} \cdot dt = a_k \cdot \underbrace{\int_0^{T_0} e^{j\omega_0(k-n)t} \cdot dt}_{=0}$$

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-j\omega_0 n t} \cdot dt = a_k \cdot 0$$

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-j\omega_0 n t} \cdot dt = 0$$

Para $k = n$ obtenemos la ecuación de a_k

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-j\omega_0 n t} \cdot dt = \int_0^{T_0} a_k \cdot e^{j\omega_0 (k-n)t} \cdot dt$$

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-j\omega_0 n t} \cdot dt = a_k \cdot \underbrace{\int_0^{T_0} e^{j\omega_0 (k-n)t} \cdot dt}_{=T_0}$$

$$\int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-j\omega_0 n t} \cdot dt = a_k \cdot T_0$$

Despejamos a_k :

$$a_k = \frac{1}{T_0} \cdot \int_0^{T_0} x(t) \cdot e^{-j\omega_0 k t} \cdot dt$$

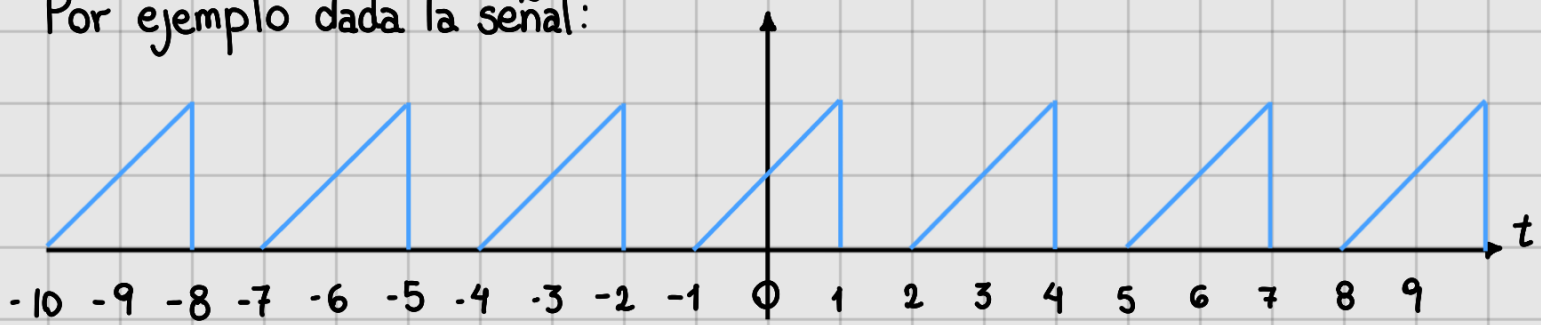
En resumen:

Encontrar las a_k nos ayuda a descomponer una señal en sus componentes armónicas, ella nos indica su amplitud (Energía) y su fase (desplazamiento en un k).

En la ecuación de a_k ,

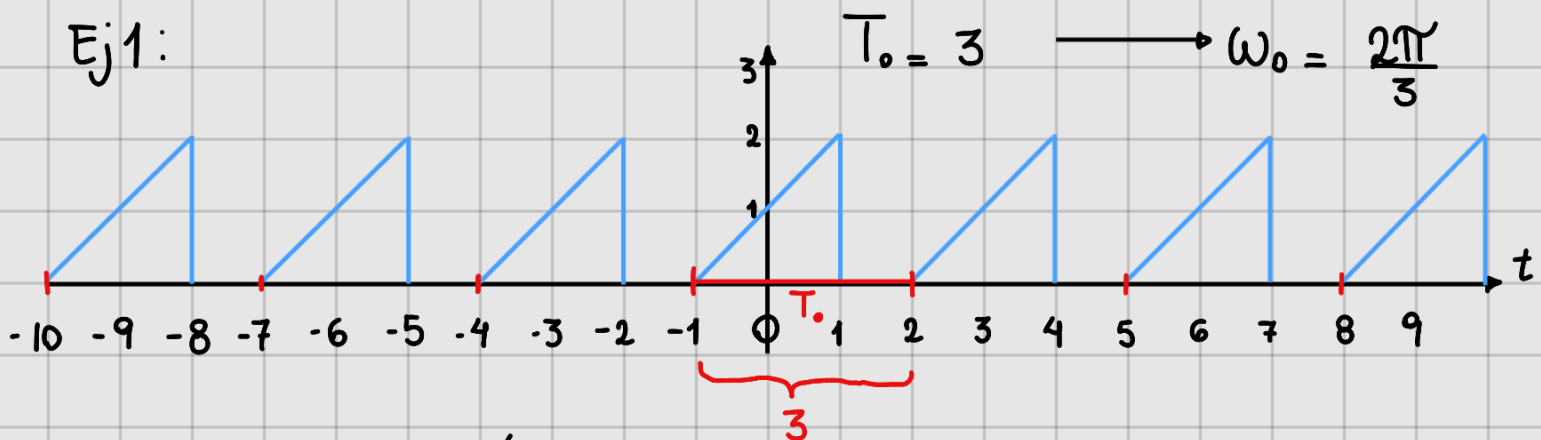
$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cdot e^{-j\omega_0 k t} dt$$

los límites de integración y $x(t)$ cambian dependiendo el T_0 elegido
Por ejemplo dada la señal:



Como la señal es periódica, podemos analizar cualquier intervalo siempre que ese intervalo valga T_0 .

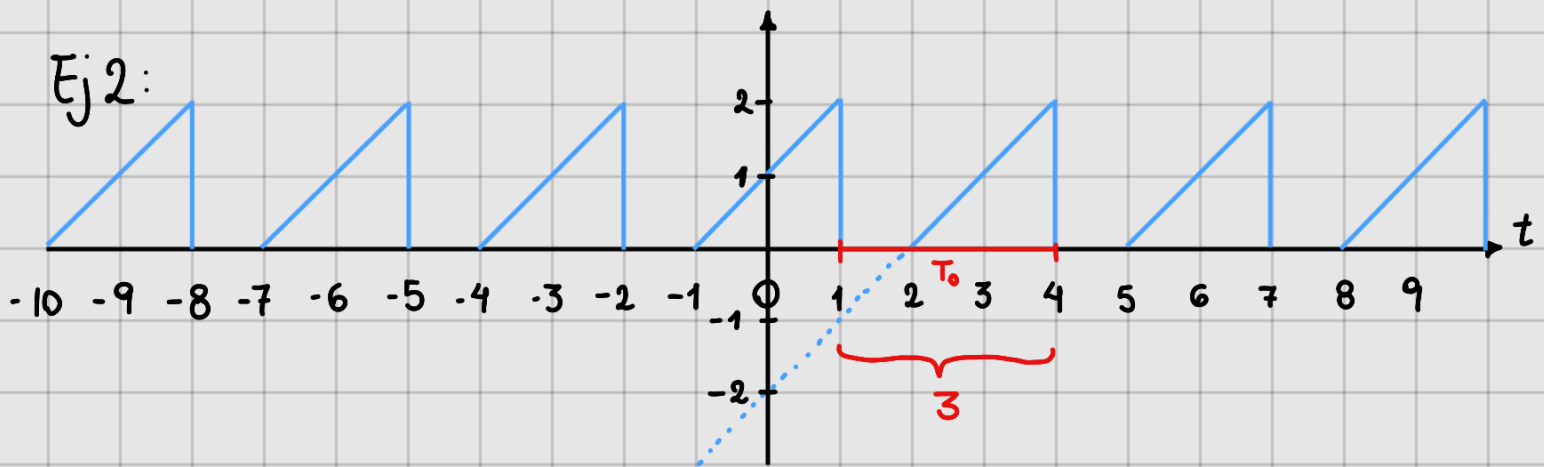
Ej1:



Armos la ecuación de a_k :

$$a_k = \frac{1}{3} \cdot \left[\int_{-1}^1 (t+1) \cdot e^{jk2\pi/3t} + \int_1^2 0 \cdot e^{jk2\pi/3t} \right]$$

Si en cambio tomabamos otros puntos de analisis, a_k queda:



Armamos la ecuación de a_k :

$$a_k = \frac{1}{3} \cdot \left[\int_1^2 0 \cdot e^{jk2\pi/3 t} + \int_2^4 (t-2) \cdot e^{jk2\pi/3 t} \right]$$

Vea como dependiendo donde tome T_0 la ecuación de a_k cambia. Pero sin importar cual elija, estas deberian resultar igual. Por eso siempre nos conviene elegir la mas fácil.

¿Qué tipos de problemas o enunciados nos pueden presentar?

Caso 1: El problema da una señal en forma de Fourier y nos piden calcular las a_k .

Caso 2: El problema da una señal en forma senoidal y nos piden calcular las a_k , pero para resolverlo debemos primero pasarlo a Euler.

Caso 3: El problema da un señal en forma de grafico y nos piden calcular las a_k , pero primero debemos extraer algunos datos.

CASO 1 EJ

$$x(t) = \frac{1}{2} \cdot [e^{j2t} + e^{-j2t}]$$

$$x(t) = \underbrace{\frac{1}{2} e^{j2t}}_{\substack{\text{1er término} \\ \text{(Armonica)}}} + \underbrace{\frac{1}{2} e^{-j2t}}_{\substack{\text{2do Término} \\ \text{(Armonica)}}$$

Comparamos el término de la ecuación de serie de Fourier con cada término de la señal:

<u>Serie de Fourier</u>	<u>1er Término</u>		<u>Serie de Fourier</u>	<u>2do Término</u>
$a_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$	$= \frac{1}{2} \cdot e^{j2t}$		$a_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$	$= \frac{1}{2} \cdot e^{-j2t}$

Deducimos que $a_k = \frac{1}{2}$ y que $k\omega_0 = 2$ en ambas, por lo tanto ω_0 final es 2.

En el primer término

$$a = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad k = 1$$

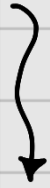
En el segundo término

$$a = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad k = -1$$

Como las armónicas de la señal tenían $\omega_0 = 2$ la señal resultante también tendrá el mismo ω_0 . Pero si no fuera el caso, el ω_0 de la señal final será el máximo común divisor de todos los ω_0 de sus armónicas. Mas adelante hay ejemplos de esto.

CASO 2 EJ

$$x(t) = \text{sen}(4t) + \cos(10t+2) + 9$$



Recordatorio

$$\text{sen}(\theta) = \frac{1}{2j} [e^{j\theta} - e^{-j\theta}]$$

$$\cos(\theta) = \frac{1}{2} [e^{j\theta} + e^{-j\theta}]$$

$$x(t) = \frac{1}{2j} [e^{j4t} - e^{-j4t}] + \frac{1}{2} [e^{j(10t+2)} + e^{-j(10t+2)}] + 9 \cdot e^{j0t}$$

Aplicamos la propiedad potencias de igual base

$$x(t) = \frac{1}{2j} [e^{j4t} - e^{-j4t}] + \frac{1}{2} [e^{j2} \cdot e^{j10t} + e^{-j2} \cdot e^{-j10t}] + 9 \cdot e^{j0t}$$

Aplicamos distributiva

$$x(t) = \frac{1}{2j} e^{j4t} - \frac{1}{2j} e^{-j4t} + \frac{1}{2} e^{j2} \cdot e^{j10t} + \frac{1}{2} e^{-j2} \cdot e^{-j10t} + 9 \cdot e^{j0t}$$

Como A_k es el coeficiente de cada armónica, todo lo que no dependa de t forma parte de ella. Entonces en la ecuación anterior es todo lo que está resaltado, un A_k para cada armónica.

Vemos que si hacemos el análisis que hicimos en el caso 1 para calcular $k\omega_0$, deducimos que vale:

$$k\omega_0 = 4 \quad 1^{\text{er}} \text{ Término}$$

$$k\omega_0 = 10 \quad 3^{\text{er}} \text{ Término}$$

$$k\omega_0 = -4 \quad 2^{\text{do}} \text{ Término}$$

$$k\omega_0 = -10 \quad 4^{\text{to}} \text{ Término}$$

Aquí tenemos diferentes ω_0 (4 y 10), entonces calculamos el $\text{MCD}(4; 10) = 2$ que será ω_0 en la señal final.

Calculemos k en cada término:

$$k \cdot 2 = 4 \quad 1^{\text{er}} \text{ término}$$

$$k = 2$$

$$k \cdot 2 = 10 \quad 3^{\text{er}} \text{ término}$$

$$k = 5$$

$$k \cdot 2 = -4 \quad 2^{\text{do}} \text{ Término}$$

$$k = -2$$

$$k \cdot 2 = -10 \quad 4^{\text{to}} \text{ término}$$

$$k = -5$$

En el último término su k es cero y en el análisis anterior no hacía falta incluirlo. Pero existe y no podemos olvidarnos.

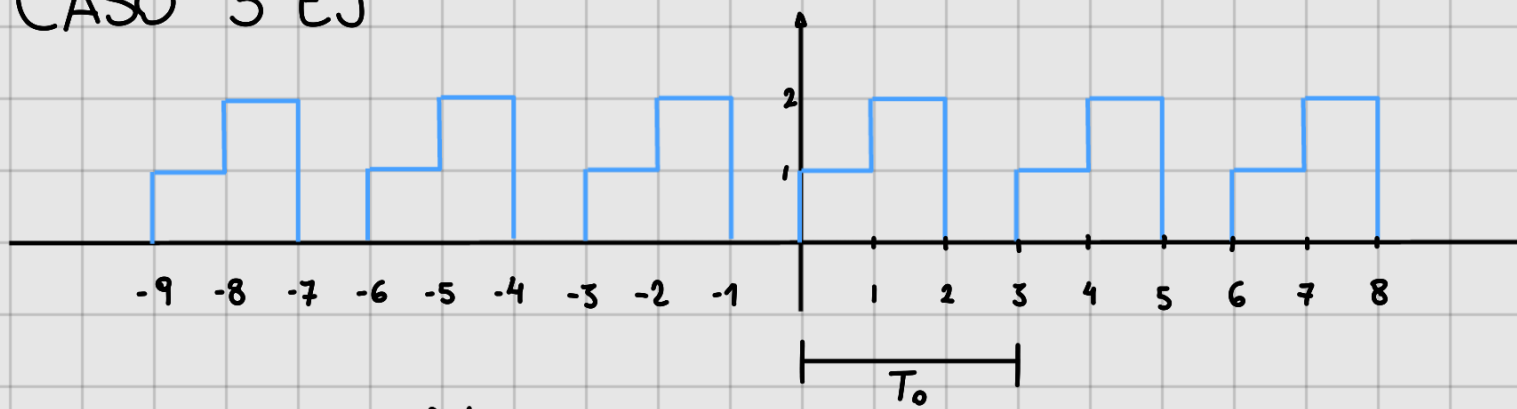
La solución entonces es el $x(t)$ que hallamos, más lo siguiente.

$$a_2 = \frac{1}{2j} \quad a_{-2} = \frac{1}{2j} \quad a_5 = \frac{1}{2} e^{j2} \quad a_{-5} = \frac{1}{2} e^{-j2}$$

$$a_0 = 9$$

Nota: Cuando calculamos ω_0 miramos el valor sin su signo. y calculamos el MCD.

CASO 3 EJ



Elegimo el T_0 mas fácil

$$T_0 = 3 \longrightarrow \text{Si } T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \longrightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{3}$$

Analizamos la señal en T_0

$$x(t) = \begin{cases} 1; & 0 < t < 1 \\ 2; & 1 < t < 2 \\ 0; & 2 < t < 3 \end{cases}$$

Planteamos la ecuación de serie de Fourier

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{jk2\pi/3t}$$

Donde a_k reemplazando los datos vale:

$$a_k = \frac{1}{3} \left[\int_0^1 1 \cdot e^{-jk2\pi/3t} dt + \int_1^2 2 \cdot e^{-jk2\pi/3t} dt + \int_2^3 0 \cdot e^{-jk2\pi/3t} dt \right]$$

Ejercicios para resolver

1) Encontrar la representación en serie de fourier de las siguientes señales.

a) $x(t) = \sin(2t) + \cos(6t)$

b) $x(t) = \sin(2t) + \cos(6t) + 9$

c) $x(t) = \sin(2t+3) + \cos(6t+2)$

d) $x(t)$ es periódica con periodo 3; $x(t) = e^{-2t}$; $-1 < t < 2$

e) $x(t) = -2 \sin(2\pi 15t + 4) + \cos(2\pi 18t - 2) + 11$ y encontrar a_0 ; a_3 ; a_5 y a_9 .

Solución:

a)

$$x(t) = \frac{1}{2j} [e^{j2t} - e^{-j2t}] + \frac{1}{2} [e^{j6t} + e^{-j6t}]$$

$$a = \frac{1}{2j} \rightarrow k = 1 \quad a = \frac{1}{2j} \rightarrow k = -1$$

$$a = \frac{1}{2} \rightarrow k = 3 \quad a = \frac{1}{2} \rightarrow k = -3$$

b)

$$x(t) = \frac{1}{2j} [e^{j2t} - e^{-j2t}] + \frac{1}{2} [e^{j6t} + e^{-j6t}] + 9.e^{j0t}$$

$$\omega_0 = \text{MCD}(2; 6) = 2$$

$$a = \frac{1}{2j} \rightarrow k = 1$$

$$a = \frac{1}{2j} \rightarrow k = -1$$

$$a = \frac{1}{2} \rightarrow k = 3$$

$$a = \frac{1}{2} \rightarrow k = -3$$

c)

$$x(t) = \frac{1}{2j} [e^{j(2t+3)} - e^{-j(2t+3)}] + \frac{1}{2} [e^{j(6t+2)} + e^{-j(6t+2)}]$$

$$x(t) = \frac{1}{2j} e^{j3} \cdot e^{j2t} - \frac{1}{2j} e^{-j3} \cdot e^{-j2t} + \frac{1}{2} e^{j2} \cdot e^{j6t} + \frac{1}{2} e^{-j2} \cdot e^{-j6t}$$

$$\omega_0 = \text{MCD}(6; 2) = 2$$

Entonces :

$$a = \frac{1}{2j} e^{j3} \rightarrow k = 1$$

$$a = \frac{1}{2j} e^{-j3} \rightarrow k = -1$$

$$a = \frac{1}{2} e^{j2} \rightarrow k = 3$$

$$a = \frac{1}{2} e^{-j2} \rightarrow k = -3$$



$$T_0 = 3 \longrightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{3}$$

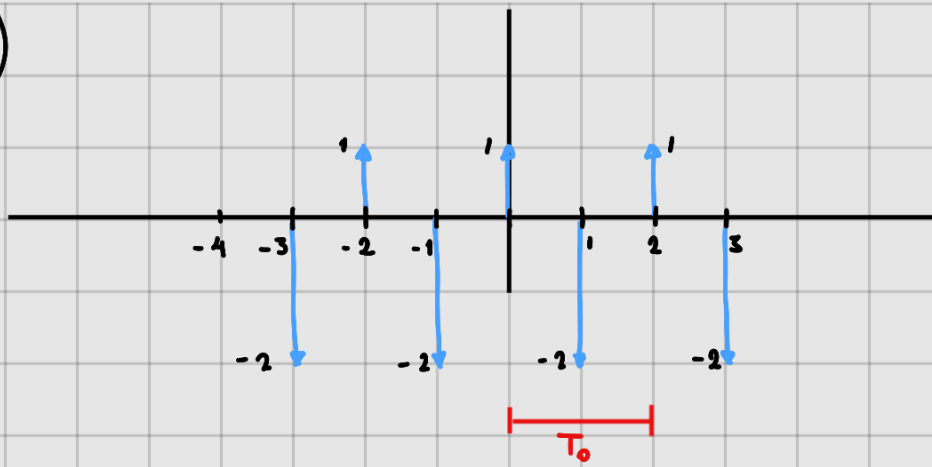
Con esos datos armamos la serie de fourier :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{jk2\pi/3t} \cdot dt$$

Donde a_k es:

$$a_k = \frac{1}{3} \cdot \int_{-1}^2 e^{-2t} \cdot e^{-jk2\pi/3t} \cdot dt$$

4.1.I)



$$T_0 = 2 \longrightarrow \omega_0 = \frac{\cancel{2}\pi}{\cancel{2}}$$

Planteo la serie:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{jk\pi t}$$

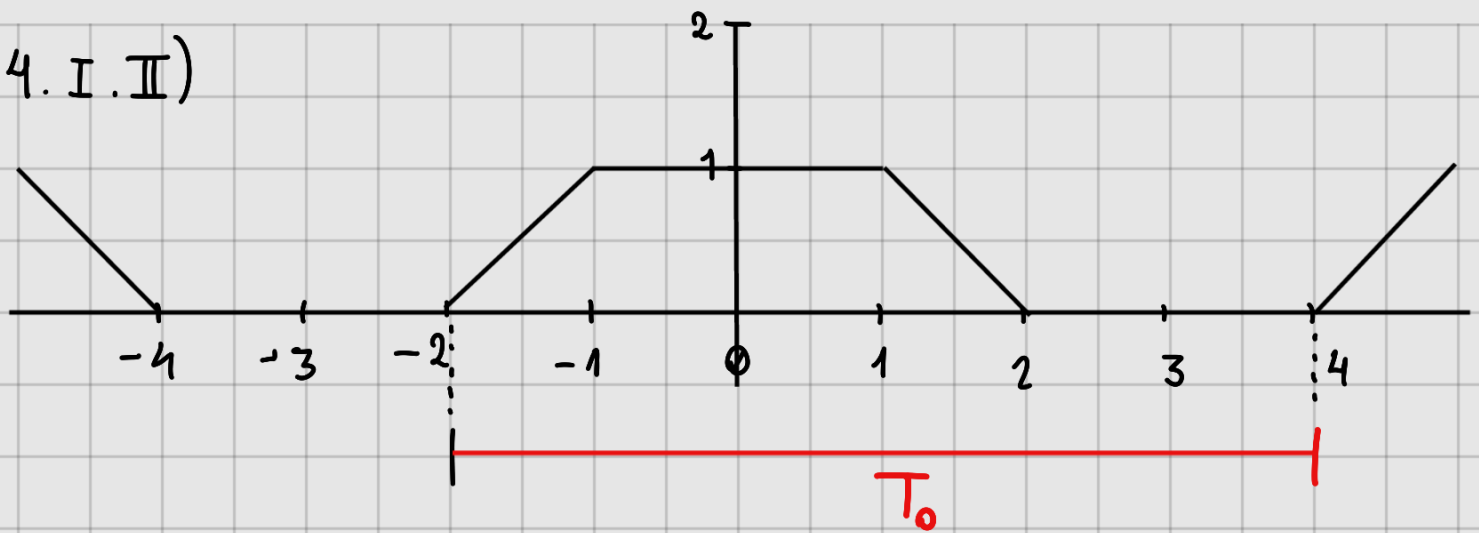
Donde a_k es:

$$a_k = \frac{1}{2} \cdot \left[\int 1 \cdot \delta(t) \cdot e^{-jk\pi t} dt + \int -2 \delta(t-1) \cdot e^{-jk\pi(t-1)} dt \right]$$

$$a_k = \frac{1}{2} \cdot \left[1 - 2 \cdot e^{-jk\pi} \right]$$

$$a_k = \frac{1}{2} - e^{-jk\pi}$$

4. I. II)



Solución:

$$T_0 = 6$$

$$\omega_0 = \frac{\cancel{2}\pi}{\cancel{6}} = \frac{\pi}{3}$$

Planteo la serie:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \cdot e^{jk\pi/3t}$$

Donde a_k es:

$$a_k = \frac{1}{6} \left[\int_{-2}^{-1} (t+2) e^{-j\pi/3t} dt + \int_{-1}^1 1 \cdot e^{-j\pi/3t} dt + \int_1^2 (-t+2) \cdot e^{-j\pi/3t} dt + 0 \right]$$

4.1.III)

$$x(t) = [1 + \cos(2\pi t)] \cdot [\cos(10\pi t + \pi/4)]$$

Solución:

Pasamos los términos senoidales a Euler:

$$x(t) = \left[1 + \frac{1}{2} \cdot [e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}] \right] \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot [e^{j(10\pi t + \pi/4)} + e^{-j(10\pi t + \pi/4)}] \right]$$

Aplicamos propiedad potencias de igual bases

$$x(t) = \left[1 + \frac{1}{2} e^{j2\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j2\pi t} \right] \cdot \left[\frac{1}{2} e^{j\pi/4} \cdot e^{j10\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j\pi/4} \cdot e^{-j10\pi t} \right]$$

Aplicamos propiedad distributiva

$$x(t) = \frac{1}{2} e^{j\pi/4} \cdot e^{j10\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j\pi/4} \cdot e^{-j10\pi t} + \frac{1}{4} \cdot e^{j\pi/4} \cdot e^{j12\pi t} +$$

$$+ \frac{1}{4} e^{-j\pi/4} \cdot e^{-j8\pi t} + \frac{1}{4} e^{j\pi/4} \cdot e^{j8\pi t} + \frac{1}{4} e^{-j\pi/4} \cdot e^{-j12\pi t}$$

El máximo común divisor de los ω_0 es 2

Por lo tanto :

$k \cdot 2 = 10$	Primer término →	$Q_5 = \frac{1}{2} e^{j\pi/4}$
$k \cdot 2 = -10$	Segundo término →	$Q_{-5} = \frac{1}{2} e^{j\pi/2}$
$k \cdot 2 = 12$	Tercer término →	$Q_6 = \frac{1}{4} e^{j\pi/4}$
$k \cdot 2 = -8$	Cuarto término →	$Q_{-4} = \frac{1}{4} e^{-j\pi/4}$
$k \cdot 2 = 8$	Quinto término →	$Q_4 = \frac{1}{4} e^{j\pi/4}$
$k \cdot 2 = -12$	Sexto término →	$Q_{-6} = \frac{1}{4} e^{-j\pi/4}$